Proyecto Final

Guía del Proyecto: Cálculo Vectorial Aplicado

Unidad 5 · Integración múltiple, campos vectoriales y teoremas integrales

Caso de estudio: validación cinética, térmica y de ventilación de la ruta de un AGV en una planta de manufactura de componentes electrónicos

1. Escenario

Una planta de ensamblaje de componentes electrónicos sensibles opera una flotilla de Vehículos Guiados Automatizados (AGV). La gerencia de ingeniería debe aprobar o rechazar una nueva ruta de transporte. La ruta pasa cerca de un **horno de curado** y atraviesa una nave con un **sistema de ventilación forzada**; al final del recorrido está el **almacén** de producto terminado.

El equipo de ingeniería emitirá un **dictamen técnico** que responda tres preguntas: ¿el AGV puede volcar en la curva crítica?, ¿la carga se expone a temperaturas superiores a 25 °C? y ¿cómo afecta el flujo de aire al vehículo y al almacén?

2. Organización del equipo

- Equipos de **4 integrantes**. El docente asigna a cada equipo un **código** (por ejemplo, `AGV-K7P2`) que define los datos de su planta: cada equipo tiene parámetros distintos.
- Cada integrante es responsable del cálculo de un rol, pero **todos deben dominar los cuatro**: en el video cada quien explica un rol distinto al que calculó (sección 7).
- El trabajo es **estrictamente en equipo**. Nadie puede decidir trabajar solo. Si el equipo se desintegra, deben notificarlo al docente **antes de la fecha límite de reorganización**; solo el docente reasigna integrantes.
- Equipos incompletos (3 integrantes) solo con autorización del docente, quien indicará cómo se reparte el cuarto rol.

3. Modelo de la planta

Distancias en metros, tiempo en segundos, temperatura en °C y fuerza en newtons. Los valores numéricos de su equipo ($B, A, x_0, y_0, \sigma, R, a, b, c, d, w, h$ y el almacén) aparecen en la **ficha técnica** de la Consola de Ingeniería AGV al capturar su código.

Elemento	Modelo
Ruta del AGV	$\vec{r}(t) = \langle 4t,\ B\sin(t/2)\rangle, \quad t \in [0, 4\pi]$
Temperatura	$T(x,y) = 20 + A\,e^{-[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2]/\sigma^2}$; horno en (x_0, y_0), zona de exclusión: disco de radio R
Ventilación	$\vec{F}(x,y) = \langle P, Q\rangle = \langle -a\,y + b\,x^2,\ c\,xy + d\rangle$
Estabilidad	Aceleración lateral límite antes de volcar: $a_{\text{lím}} = \dfrac{g\,w}{2h}$, con $g = 9.81$ m/s^2, vía w y altura del centro de gravedad h
Almacén	Rectángulo $[x_1, x_2] \times [y_1, y_2]$, contorno recorrido en sentido antihorario
Punto crítico	$P = \vec{r}(\pi) = (4\pi,\ B)$

4. Tareas por rol

Integrante 1 · Ingeniero de Logística *5.8 Integral de línea*

Calcular a mano el **trabajo** que realiza el campo de ventilación sobre el AGV en el primer tramo, $t \in [0, 2\pi]$:

$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} \Big[P(x(t), y(t))\, x'(t) + Q(x(t), y(t))\, y'(t) \Big] dt.$$

Mostrar la parametrización, cada término de la integral y la integración por partes donde aparezca. Interpretar el signo de W.

Integrante 2 · Ingeniero de Dinámica *5.7 y 5.9 Campos vectoriales, divergencia y rotacional*

a) Obtener $\operatorname{div} \vec{F} = \partial P/\partial x + \partial Q/\partial y$ y $(\operatorname{rot} \vec{F}) \cdot \hat{k} = \partial Q/\partial x - \partial P/\partial y$; evaluarlos en $P = (4\pi, B)$.

b) Interpretar: ¿en ese punto el aire se comporta como fuente o como sumidero?, ¿en qué sentido tiende a girar?

c) Calcular la aceleración normal en $t = \pi$, $a_N = \dfrac{|x'y'' - y'x''|}{\|\vec{r}\,'(t)\|}$, y compararla con $a_{\text{lím}}$.

Integrante 3 · Ingeniero Térmico *5.4 Integral doble en coordenadas polares*

a) Plantear en polares, centradas en el horno, el exceso térmico de la zona de exclusión y resolverlo a mano: $\iint_D (T - 20)\, dA = \int_0^{2\pi} \int_0^{R} A\, e^{-r^2/\sigma^2}\, r\, dr\, d\theta$.

b) Calcular la temperatura promedio de la zona: $\bar{T} = 20 + \dfrac{1}{\pi R^2} \iint_D (T - 20)\, dA$, y compararla con 25 °C.

c) Con el *Perfil térmico* de la consola, reportar la temperatura máxima de la carga y el tiempo que pasa arriba de 25 °C.

Integrante 4 · Gerente de Calidad *5.10 Teorema de Green*

Calcular la circulación del aire en el contorno del almacén por **dos caminos** y demostrar que coinciden:

a) Directamente, como integral de línea sobre los cuatro lados del rectángulo (sentido antihorario).

b) Con el teorema de Green: $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_R \Big(\dfrac{\partial Q}{\partial x} - \dfrac{\partial P}{\partial y} \Big) dA$. Usar el rotacional del Integrante 2.

Interpretar qué significa una circulación distinta de cero para el polvo y los componentes almacenados.

5. Consola de Ingeniería AGV

Herramienta en línea que funciona en computadora o celular, sin instalar nada:

`https://thuerta2398.github.io/calculo-vectorial-u5-agv/`

1. Capturen su código de equipo y pulsen *Cargar planta*. Se muestran su ficha técnica y su plano.
2. **Planta 2D**: activen las capas (temperatura, ruta, zona de exclusión, campo $\vec{F}$, almacén, vectores $\hat{T}$ y $\hat{N}$) y muevan el deslizador de t.
3. **Superficie 3D** y **Perfil térmico**: visualicen $T(x, y)$ y la temperatura de la carga durante el recorrido.
4. **Verificador**: capturen sus 7 resultados. La consola solo responde *Correcto* o *Revisa*; tras varios intentos ofrece pistas. Formato: punto decimal, sin unidades, al menos 2 decimales (`-12.57`, no `12,57` ni `12.57 J`).
5. Con los 7 resultados correctos aparece el **folio de verificación**, que va en la portada del reporte.

La consola comprueba resultados, pero **no sustituye el procedimiento**: el reporte debe mostrar el desarrollo completo a mano o en editor de ecuaciones.

6. Dictamen de ingeniería

Redactado en conjunto, con los datos de los cuatro roles:

1. **Seguridad cinética.** Comparando $a_N(\pi)$ con $a_{\text{lím}}$, ¿el AGV vuelca en la curva crítica? Si es así, ¿qué modificación de la ruta o del vehículo proponen?
2. **Riesgo térmico.** ¿La temperatura promedio de la zona de exclusión supera 25 °C? Según el perfil térmico, ¿cuánto tiempo pasa la carga arriba de ese límite? ¿Se aprueba la ruta?
3. **Ventilación.** ¿El flujo de aire ayuda o frena al AGV en el primer tramo (signo de W)? ¿Qué indican la divergencia y el rotacional en P y la circulación en el almacén?

El dictamen cierra con una decisión explícita: **ruta aprobada**, **aprobada con condiciones** o **rechazada**.

7. Entrega

Un solo archivo PDF, el mismo para todo el equipo, que **cada integrante sube** a la plataforma.

- **Portada:** código de equipo, folio de verificación, nombre de cada integrante con su rol y el **enlace al video**.
- **Reporte técnico:** máximo **4 cuartillas** sin contar la portada: desarrollo por rol, figuras rotuladas (capturas de la consola) con unidades, y dictamen.
- **Video:** de 4:30 a 5:30 minutos, subido a Google Drive con permiso *"Cualquier persona con el enlace puede ver"*. Antes de entregar, prueben el enlace en una ventana de incógnito.

Requisitos del video

- **Los cuatro integrantes aparecen a cuadro y hablan.** No es opcional.
- **Rotación de roles:** cada integrante explica el resultado de un rol distinto al que calculó:

Quien calculó…	explica en el video…
Logística	Dinámica
Dinámica	Térmico
Térmico	Calidad
Calidad	Logística

- Explicar con sus palabras, no leer: pueden apoyarse en la consola o en notas breves, pero no en un guion leído.
- Mostrar al menos una vez la consola en pantalla y cerrar con el dictamen del equipo.

8. Evaluación

Requisitos de admisión (se revisan antes de calificar)

1. Un solo PDF con código de equipo, folio y nombres de los cuatro integrantes en la portada.
2. El enlace al video abre con permiso público de lectura. **Si no abre, el video vale 0.**
3. Los cuatro integrantes aparecen a cuadro. **Quien no aparezca tiene 0 en el video.**

Rúbrica del video (50 puntos)

Criterio	Excelente	Suficiente	Insuficiente
Dominio sin lectura (20)	Explican con sus palabras, justifican el porqué y no solo el qué, miran a cámara (20)	Se apoyan en notas, pero explican (12)	Leen un guion o la pantalla (0–5)
Interpretación física y dictamen (15)	Conectan cada resultado con la decisión de ingeniería (15)	Dan resultados con interpretación parcial (8)	Solo recitan números (0–3)
Participación equitativa (10)	Los cuatro explican tiempos similares (10)	Desequilibrio claro (5)	Uno o dos acaparan el video (0)
Demostración con la consola (5)	Muestran en pantalla la verificación o la visualización (5)	La mencionan sin mostrarla (2)	No la usan (0)

Rúbrica del reporte técnico (50 puntos)

Criterio	Puntos	Qué se revisa
Desarrollo analítico por rol	24 (4×6)	Planteamiento, procedimiento completo y resultado correcto con los datos del equipo
Folio de verificación	6	El folio corresponde al código del equipo
Dictamen de ingeniería integrado	15	Responde las 3 preguntas con datos de los 4 roles y emite una decisión explícita
Formato técnico	5	Figuras rotuladas, unidades, máximo 4 cuartillas

Calificación y modificadores individuales

- Calificación del proyecto = video (50) + reporte (50). La nota del equipo se asigna a cada integrante y después se aplican los modificadores.
- **Trabajo individual por decisión propia: calificación máxima de 30/100.**
- Integrante que no aparece a cuadro: 0 en el video; conserva la nota del reporte.
- Video con duración fuera de 4:30–5:30: se descuenta el 20 % del rubro de video.
- Reporte o video que no corresponden al código del equipo: se anula esa evidencia.

Referencias

Hass, J. R., Heil, C. E., & Weir, M. D. (2018). *Thomas' calculus* (14th ed.). Pearson.

Marsden, J. E., & Tromba, A. J. (2012). *Vector calculus* (6th ed.). W. H. Freeman.

Stewart, J., Clegg, D., & Watson, S. (2021). *Calculus: Early transcendentals* (9th ed.). Cengage Learning.